

1 Les indispensables

1.1 Algèbre linéaire

Exercice 1: CCINP PSI 2023 (C)

1. Soient $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et P un polynôme annulateur de A .
Montrer que les valeurs propres de A sont racines de P .
2. Existe-t-il une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $\text{tr}(A) = 0$ et $A^2 + A^T = I_3$?
On pourra commencer par montrer que si A est solution, alors $P = X^4 - 2X^2 + 1$ est annulateur de A .

Exercice 2: (C)

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E vérifiant :

$$u^3 + u = 0.$$

1. Montrer que l'espace vectoriel $\text{Im}u$ est stable par u .
2. Pour $x \in \text{Im}u$, calculer $u^2(x)$.
3. Soit v l'endomorphisme induit par u sur $\text{Im}u$.
Montrer que v est un isomorphisme.
4. En déduire que le rang de l'endomorphisme u est un entier pair.

Exercice 3: (C)

Soit f un endomorphisme d'un espace E tel que, pour tout $x \in E$, $(x, f(x))$ est liée.
Montrer qu'il existe un scalaire λ tel que $f = \lambda \text{id}_E$.

Exercice 4: CCINP PSI 2023 (**-C)

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de même polynôme caractéristique P .

1. Montrer que si P admet n racines distinctes, alors A et B sont semblables.
2. Trouver deux matrices A et B ayant le même polynôme caractéristique qui ne le sont pas.

1.2 Réduction

Exercice 5: CCINP 2021 (C- *)

On définit, pour $m \in \mathbb{N}$, $A_m = \begin{pmatrix} -m-1 & m & 2 \\ -m & 1 & m \\ -2 & m & 3-m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

1. Donner les valeurs propres et sous-espaces propres de A_m .
2. Pour quelle(s) valeur(s) de m A_m est-elle diagonalisable ? inversible ?
3. Si A_m est diagonalisable, la diagonaliser.

Exercice 6: CCP PSI 2018 (C)

Soit a un réel. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par : $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A .
2. Étudier la diagonalisabilité de A selon les valeurs de a .

Exercice 7: Mines-Telecom PSI 2023 (*-C)

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Sans calcul, donner le rang de A .
2. Sans calcul, donner l'image et le noyau de A .
3. A est-elle diagonalisable ? Si oui, la diagonaliser...sans calcul.

Exercice 8: Mines 1 2022 (** - C)

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$, $A = X^4 - 1$ et $B = X^4 - X$.

Pour $P \in E$, on note $f(P)$ le reste de la division euclidienne de AP par B .

1. Montrer que f est un endomorphisme.
2. Déterminer $\ker f$ et calculer le rang de f .
3. Étudier la diagonalisabilité de f .

Exercice 9: Mines-Telecom PSI 2023 (C)

Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, on pose $f(M) = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.
2. Montrer que f est diagonalisable, et donner les éléments propres de f .

Exercice 10: CCP 2016 (C)

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\operatorname{rg} A = \operatorname{tr} A = 1$. Montrer que $A^2 = A$.

Exercice 11: CCINP PSI 2021 (** - C)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose, pour tout $M \in E$, $u(M) = aM + bM^T$.

1. Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$.
2. Montrer que u est diagonalisable, et déterminer ses valeurs propres.
3. Déterminer $\operatorname{tr}(u)$ et $\det(u)$.

Exercice 12: CCINP PSI 2021 (**-C)

Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $M^4 = 4M^2$ et 2 et -2 sont valeurs propres de M .

1. On suppose M non inversible. Montrer que $\operatorname{Sp}(M) = \{-2; 0; 2\}$.
2. Montrer que M est diagonalisable.

Exercice 13: CCINP PSI 2023 (blocs-C)

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $B = \begin{pmatrix} 0_n & A \\ I_n & 0_n \end{pmatrix}$.

1. Déterminer le rang de B en fonction de celui de A .
2. Déterminer le polynôme caractéristique de B en fonction de celui de A .
En déduire $\text{Sp}(B)$ en fonction de $\text{Sp}(A)$.

Exercice 14: Mines-Télécom 2017 (** - C)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, nilpotente d'indice $p \geq 2$. On suppose en outre que A commute avec sa transposée.

1. Montrer que AA^T est nilpotente.
2. En déduire toutes les matrices A vérifiant les conditions de l'énoncé.

Exercice 15: (** - C)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $B = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}$ est semblable à $\begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$.
2. Montrer que B est diagonalisable si et seulement si A l'est.
3. Pour $n = 2$, exprimer les vecteurs propres de B en fonction de ceux de A .

Exercice 16: (** - C)

Montrer que le déterminant d'une matrice antisymétrique réelle est positif ou nul.

2 Et aussi

2.1 Algèbre linéaire

Exercice 17:

Soit f l'application qui à $P \in \mathbb{R}_6[X]$ associe le reste de la division euclidienne de P par :

$$D(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1.$$

1. Montrer que f est linéaire de $\mathbb{R}_6[X]$ dans $\mathbb{R}_3[X]$, et donner sa matrice dans les bases canoniques.
2. Donner la dimension et une base de $\ker f$ et $\text{Im} f$.

Exercice 18: CCP 2016 (*)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$.

Montrer qu'il existe un endomorphisme f de E tel que $\ker f = \text{Im} f$ si et seulement si n est pair.

Exercice 19:

Montrer que, si p est un projecteur et f un endomorphisme,

$$p \circ f = f \circ p \Leftrightarrow \ker p \text{ et } \text{Im} p \text{ sont stables par } f.$$

Exercice 20:

On donne un endomorphisme u d'un espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$.

1. (a) On suppose u injectif : déterminer $K_m = \ker u^m$ et $I_m = \text{Im} u^m$.
 (b) Montrer que, pour tout $m \geq 1$, $K_m \subset K_{m+1}$ et $I_{m+1} \subset I_m$.
2. (a) On suppose u non injectif : montrer qu'il existe $p \in \llbracket 0; n \rrbracket$ tel que $K_p = K_{p+1}$ et $I_p = I_{p+1}$.
 (b) Montrer alors que, pour tout $q \in \mathbb{N}$, $K_p = K_{p+q}$ et $I_p = I_{p+q}$, puis que $E = K_p \oplus I_p$.

Exercice 21: Mines 1 2022 (C-**)

Soit E un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension finie. Soit p, q, r 3 projecteurs de E .
 On suppose que $p + \sqrt{2}q + \sqrt{3}r$ est un projecteur.

1. Montrer que la trace d'un projecteur est un entier naturel.
2. Montrer que $q = r = 0$.

2.2 Réduction

Exercice 22:

1. Montrer que f , qui à $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ associe $f(M) = \begin{pmatrix} d & 2b \\ 2c & a \end{pmatrix}$ est un endomorphisme et déterminer ses éléments propres.
2. f est-il diagonalisable ? bijectif ?

Exercice 23: Mines-Telecom PSI 2021 (*)

Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, et (e_1, e_2, e_3) une base de E . Pour $a \in \mathbb{C}$, on définit $f_a \in \mathcal{L}(E)$ par :

$$f_a(e_1) = f_a(e_3) = ae_1 + e_2 - ae_3 \quad \text{et} \quad f(e_2) = 0.$$

1. Donner une base de l'image et du noyau de f_a .
2. Donner la matrice de f_a dans la base (e_1, e_2, e_3) .
3. Calculer A^2 . Que peut-on en déduire ?
4. Quelles sont les valeurs propres de f_a ? f_a est-il bijectif ? diagonalisable ?

Exercice 24:

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. A est-elle diagonalisable ? Trouver ses éléments propres.
2. Trouver $R \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $R^2 = A$.
3. Montrer que toutes les matrices R qui conviennent sont diagonalisables.

Exercice 25:

1. Déterminer les valeurs propres de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & -1 \end{pmatrix}$, ainsi qu'une matrice diagonale D semblable à A .
2. Montrer que si M commute avec D , elle est diagonale.
3. Déterminer toutes les matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $M^7 + M + I_3 = A$.

Exercice 26: Soit f un endomorphisme d'un espace E de dimension n , ayant n valeurs propres distinctes.

1. Montrer que si g commute avec f , tout vecteur propre de f est vecteur propre de g .
2. En déduire qu'il existe une base de vecteurs propres commune à f et à g .
3. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $g = P(f)$.

Exercice 27:

1. Montrer que ϕ , défini par $\phi(P)(X) = (X-a)(X-b)P'(X) - nXP(X)$, avec $a \neq b$, est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. En déterminer les valeurs propres.

Exercice 28:

Soit $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$, $P(X) \mapsto X(X-1)P'(X) - nXP(X)$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Trouver les valeurs propres de f , et montrer que f est diagonalisable.

Exercice 29:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $n \geq 2$ et $a_{i,j} = j + n(i-1)$.

1. Trouver le rang de A .
2. Montrer que A est diagonalisable.

Exercice 30:

On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et ϕ l'application linéaire de E dans E qui à f associe g définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f'(x) - xf(x).$$

1. ϕ est-elle linéaire ?
2. Déterminer ses valeurs propres et vecteurs propres.
3. Déterminer $\ker \phi^2$.

Exercice 31: Soit ϕ , définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par $\phi(M) = M - \text{tr}(M)I_n$.

1. ϕ est-elle linéaire ?
2. ϕ est-elle diagonalisable ?

Exercice 32:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable. On pose $B = \begin{pmatrix} O_n & I_n \\ A & O_n \end{pmatrix}$

1. Trouver les éléments propres de B .
2. Montrer que B est diagonalisable si et seulement si $\text{Sp}(A \subset \mathbb{R}) \cap \mathbb{R}^{+*} = \emptyset$.

Exercice 33:

1. Montrer qu'une matrice $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $XX^T X = I_n$ est inversible et symétrique.
2. Déterminer alors X .

Exercice 34:

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $u, v \in \mathcal{L}(E)$, deux endomorphismes diagonalisables vérifiant :

$$u^3 = v^3.$$

Montrer que $u = v$.

Exercice 35: Réduction par blocs - CCP 2018 (**)

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}$.

1. A est-elle diagonalisable ? inversible ? Donner ses éléments propres.
2. Mêmes questions pour B .

Exercice 36:

1. A quelle(s) condition(s) $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?
2. Montrer que, dans ce cas, M^n est combinaison linéaire de M et I_4 .

Exercice 37: Mines-Ponts 2016

Soit $f : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$
 $P \mapsto (X^2 + X)P(1) + (X^2 - X)P(-1)$.

1. Déterminer une base de $\ker f$ et $\text{Im} f$.
2. Trouver les éléments propres de f .
3. f est-il diagonalisable ?

Exercice 38:

Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ l'équation $X^2 + X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 39:

Trouver $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 - 4A^2 + 4A = 0$ et $\text{tr}(A) = 2$.

Exercice 40: Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on pose $B = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A & 0 \end{pmatrix}$.

1. Relier le rang de B et celui de A .
2. Étudier la diagonalisabilité de B en fonction de celle de A .

Exercice 41: TPE-EIVP 2016 (**)

Soit A une matrice carrée symétrique d'ordre n .

Montrer que la somme des carrés de ses valeurs propres est égal à la somme des carrés de ses coefficients.

Exercice 42:

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^2 + M^T = I_n$.

1. Montrer que M est inversible si et seulement si $1 \notin \text{Sp}M$.
2. Montrer que M est diagonalisable.

Exercice 43:

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A - I_n = 0$.

1. A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$? Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
2. Montrer que $\det A > 0$.

Exercice 44: Mines-Ponts 2017

Soit M une matrice 2×2 à coefficients entiers telle que $M^n = I_2$.
Montrer que $M^{12} = I_2$.